

DS1 - A&M2 Maths - 11/10/2025

Enonces extraits du sujet (2 h, /20) - decoupees nettoyees des scans.

QCM (Q1-Q4) retranscrit sur la page de correction (cercles de reponse sur le scan).

Copie annotee originale non publiee (nom et notes d'un tiers).

5. Soit $f : E \rightarrow F$, une application linéaire injective avec E et F deux espaces vectoriels de dimension finie tels que $\dim F = \dim E$.

Montrer que f est bijective.

A) Etudier la fonction suivante au voisinage de 0.

6. $f(x) = \frac{x^2}{e^x - e^{-x}}$

- B) Déterminer l'asymptote en $+\infty$ de la courbe représentative de la fonction suivante ainsi que la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote.

$g(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$

Exercice 2:

8. Pour $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'équation $\tan x = x$ admet une unique solution x_n dans $I_n = \left]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$.
9. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\arctan x_n = x_n - n\pi$.
10. En déduire un développement asymptotique de x_n à l'ordre 0 quand $n \rightarrow \infty$.
11. En utilisant la relation précédente et l'égalité de la question 9, déterminer un développement asymptotique de x_n à la précision $\frac{1}{n^2}$ (on pourra utiliser la relation $\arctan(x_n) + \arctan\left(\frac{1}{x_n}\right) = \frac{\pi}{2}$).

Exercice 3:

On note $F = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0\}$ et $G = \operatorname{Vect}\{(1, 2, -1)\}$, deux sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

12. Donner une base de F , puis Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.

13. Déterminer l'expression analytique de la projection sur F parallèlement à G

| Exercice 4:

Soit f l'application dans $\mathbb{R}_2[X]$ définie par :

$$f(P) = 2(X + 1)P - (X^2 - 2X + 1)P'$$

14. Vérifier que f est un endomorphisme et donner la matrice A de f dans la base β ($1, X, X^2$)

15. Déterminer le noyau de f . Que peut-on en déduire sur la nature de l'application f .

16. Montrer que $\beta'(1, (X - 1), (X + 1)^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

17. Déterminer la matrice B de f dans la base β' .

18. Déterminer les coordonnées du polynôme $Q = X^2 - 3X + 2$ dans la base β'